七年级 Elevate · 主题2 人体系统

物质怎样运送和排出？

第4课 物质的运输与排出

（Managing Materials · 示例探究）

01

现象

心脏为什么一刻不停地跳？

心脏为什么一刻不停地跳?

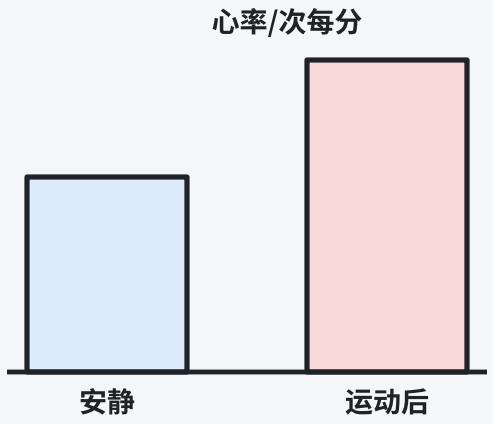


↓

02

测心率

示例探究：安静时和跳绳 1 分钟后各测一次脉搏，比较心率的变化



示例

运动时细胞
需要更多氧
心跳加快

↓

03

得出结论

循环系统运输养分、氧气和废物；泌尿系统过滤血液形成尿液，排出废物

循环系统
心脏、血管、血液
运输物质

泌尿系统
肾脏过滤血液
排出尿液

这一课学到

- **心脏** · 四个腔
- **肾脏** · 过滤血液
- **拓展** · 献血对身体有害吗?
- **安全** · 剧烈运动量力而行

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 2 第4课 · Savvas